

1. Описание предметной области

Предприятие-поставщик предоставляет населению и организациям коммунальные услуги: воду, электричество и газ. Для каждого клиента ведётся лицевой счёт, к которому привязаны приборы учёта (счётчики). Ежемесячно снимаются показания, на основе которых автоматически рассчитывается сумма к оплате по действующим тарифам. Клиенты вносят платежи, которые система автоматически распределяет по неоплаченным счетам.

Основные задачи базы данных:

- Учёт клиентов (физических и юридических лиц) и их контактных данных.
- Регистрация договоров на предоставление услуг, связывающих клиентов с конкретными видами услуг.
- Учёт приборов учёта (счётчиков), их типов, моделей и мест установки.
- Фиксация периодических показаний счётчиков с контролем корректности (текущие > предыдущие).
- Хранение актуальных и исторических тарифов на каждый вид услуги.
- Автоматический расчёт сумм начисления по формуле:
(Текущие показания – Предыдущие показания) × Тариф.
- Учёт поступающих от клиентов платежей.
- Автоматическое распределение платежей по неоплаченным начислениям (принцип FIFO или по указанию клиента).
- Расчёт текущего баланса по лицевому счёту (задолженность/переплата).
- Контроль соблюдения бизнес-правил и обеспечение целостности данных.

В процессе разработки были выделены следующие сущности: клиент, услуга, договор, счётчик, показание счётчика, тариф, начисление, платёж, распределение платежа

В предметной области действуют следующие бизнес-правила:

- Клиентом может быть физическое лицо (ФИО, паспорт) или юридическое лицо (название, ИНН).
- У абонента может быть несколько договоров на разные услуги.
- Каждый договор связан с конкретной услугой (вода, свет, газ).
- По каждому договору регулярно снимаются показания счётчиков (если установлены).
- На основе показаний и тарифов рассчитывается сумма к оплате по следующей формуле:
$$(\text{Текущие показания} - \text{Предыдущие показания}) \times \text{Тариф}.$$
- Фиксируются все платежи и начисления.
- При наличии задолженности начисляется пеня.
- Тарифы на услуги могут меняться. При расчёте используется тариф, действующий на дату потребления.
- При наличии задолженности начисляется пеня.
- Расчёты должны вестись с точностью до 2 знаков после запятой (для денежных сумм).

2. Концептуальное проектирование БД

Концептуальная модель отражает ключевые сущности и связи между ними.

Выделенные сущности:

1. Клиент (Client) — физические и юридические лица, получающие услуги.
 - Идентификатор клиента -
 - Тип клиента (физическое/юридическое лицо)
 - ФИО / Название организации
 - Паспортные данные / ИНН
 - Контактные данные
2. Услуга (Service) — тип предоставляемой коммунальной услуги (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение).
 - Идентификатор услуги
 - Название услуги (вода, электричество, газ)
 - Единица измерения (м^3 , $\text{кВт} \cdot \text{ч}$)
3. Договор (Contract) — документ, связывающий клиента с конкретной услугой.
 - Идентификатор договора
 - Номер договора
 - Дата заключения
 - Дата окончания
 - Ссылка на клиента
 - Ссылка на услугу
 - Статус договора(активен, расторгнут)
4. Счётчик (Meter) — прибор учёта, привязанный к договору.
 - Идентификатор счётчика
 - Серийный номер

- Модель
 - Дата установки
 - Место установки
 - Ссылка на договор
5. Показание (MeterReading) — ежемесячное показание конкретного счётчика.
- Идентификатор показания
 - Ссылка на счётчик
 - Дата снятия показания
 - Текущее показание
 - Предыдущее показание
 - Расход (вычисляемое поле: текущее – предыдущее)
6. Тариф (Tariff) — цена за единицу услуги, действующая в определённый период.
- Идентификатор тарифа
 - Ссылка на услугу
 - Дата начала действия
 - Дата окончания действия
 - Стоимость за единицу
7. Начисление (Accrual) — рассчитанная к оплате сумма за период по договору.
- Идентификатор начисления
 - Ссылка на договор
 - Период начисления (месяц, год)
 - Расход по услуге
 - Сумма к оплате (вычисляемое поле: расход × тариф)
 - Дата формирования
 - Статус (оплачено/не оплачено)
8. Платёж (Payment) — факт внесения денежных средств клиентом.

- Идентификатор платежа
 - Ссылка на клиента
 - Дата платежа
 - Сумма платежа
 - Способ оплаты (карта, наличные, перевод)
9. Распределение платежа (PaymentAllocation) — связь платежа с погашаемыми начислениями (для реализации FIFO или иного алгоритма).
- Идентификатор распределения
 - Ссылка на платеж
 - Ссылка на начисление
 - Сумма распределения

3. Логическое проектирование БД

Описание связей между сущностями:

- Клиент — Договор: 1:M. Один клиент может иметь несколько договоров.
- Услуга — Договор: 1:M. На одну услугу может быть заключено множество договоров.
- Договор — Счётчик: 1:M. По одному договору может быть установлено несколько счётчиков (например, отдельно на горячую и холодную воду).
- Счётчик — Показание: 1:M. С каждого счётчика снимаются показания ежемесячно.
- Услуга — Тариф: 1:M. Для каждой услуги тарифы меняются с течением времени.
- Договор — Начисление: 1:M. По каждому договору формируются ежемесячные начисления.

- Клиент — Платёж: 1:М. Один клиент может совершать множество платежей.
- Начисление — Распределение платежа: 1:М. Одно начисление может быть оплачено частями (связующая сущность).
- Платёж — Распределение платежа: 1:М. Один платёж может распределяться на несколько начислений (связующая сущность).

Логическая модель в нотации IDEF1X представлена на рисунке 1.

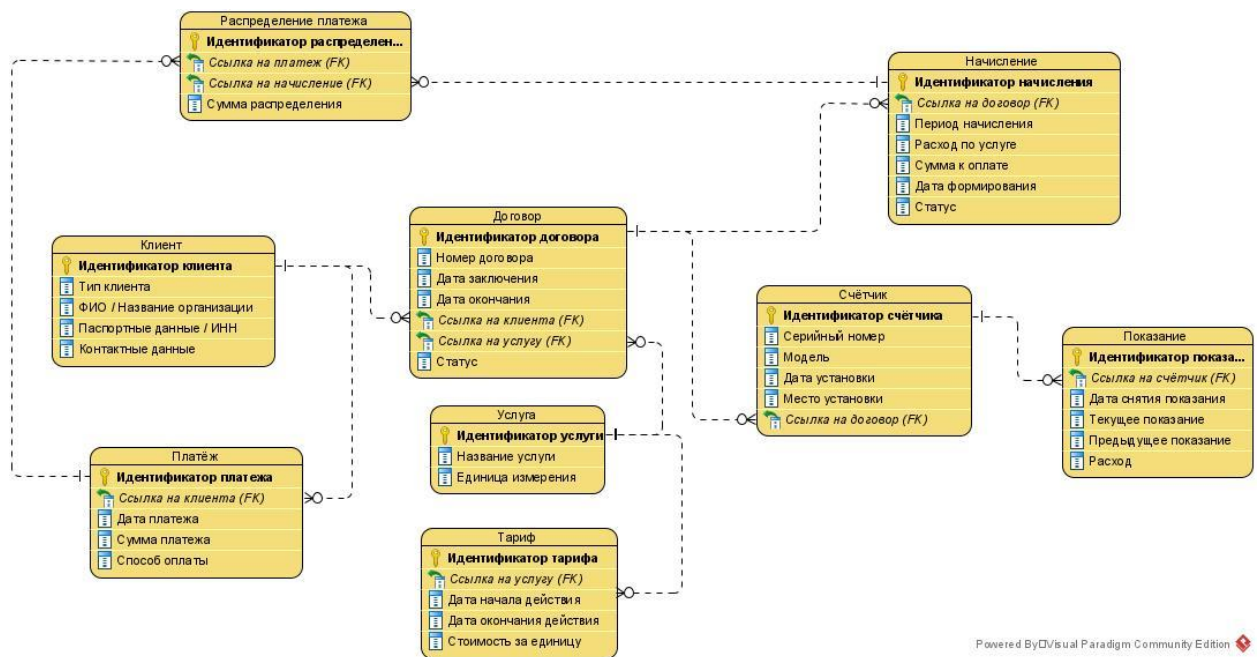


Рисунок 1. – Логическая модель данных

Нормализация:

Все таблицы находятся в третьей нормальной форме (3НФ):

- 1НФ: Все атрибуты атомарны, нет повторяющихся групп.
- 2НФ: Все неключевые атрибуты полностью зависят от первичного ключа.
- 3НФ: Отсутствуют транзитивные зависимости. Все справочные данные (услуги, тарифы) вынесены в отдельные таблицы.

4. Физическая модель БД

Таблицы и их структура:

1. *clients*

- *client_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *client_type* VARCHAR(20) NOT NULL
- *full_name* VARCHAR(255) NOT NULL
- *identity_doc* VARCHAR(100) NOT NULL
- *contacts* TEXT NOT NULL

2. *services*

- *service_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *service_name* VARCHAR(100) NOT NULL
- *unit* VARCHAR(20) NOT NULL

3. *contracts*

- *contract_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *contract_number* VARCHAR(50) NOT NULL
- *client_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES *clients*(*client_id*) ON DELETE CASCADE
- *service_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES *services*(*service_id*) ON DELETE RESTRICT
- *start_date* DATE NOT NULL
- *end_date* DATE
- *status* VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Активен'

4. *meters*

- *meter_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *serial_number* VARCHAR(100) NOT NULL
- *model* VARCHAR(100) NOT NULL
- *installation_date* DATE NOT NULL
- *location* TEXT NOT NULL
- *contract_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES *contracts*(*contract_id*) ON DELETE CASCADE

5. *meter_readings*

- *reading_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *meter_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES *meters*(*meter_id*) ON DELETE CASCADE
- *reading_date* DATE NOT NULL
- *current_value* DECIMAL(15, 3) NOT NULL
- *previous_value* DECIMAL(15, 3) NOT NULL
- *consumption* DECIMAL(15, 3) GENERATED ALWAYS AS (*current_value* - *previous_value*) STORED

6. *tariffs*

- *tariff_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *service_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES *services*(*service_id*) ON DELETE CASCADE
- *start_date* DATE NOT NULL
- *end_date* DATE NOT NULL
- *rate* DECIMAL(10, 2) NOT NULL

7. *accruals*

- *accrual_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *contract_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES *contracts*(*contract_id*) ON DELETE CASCADE
- *period* DATE NOT NULL -- Первое число месяца начисления
- *consumption* DECIMAL(15, 3) NOT NULL
- *amount* DECIMAL(15, 2) NOT NULL
- *created_date* DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
- *status* VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Не оплачено'

8. *payments*

- *payment_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *client_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES *clients*(*client_id*) ON DELETE CASCADE

- *payment_date* DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE
- *amount* DECIMAL(15, 2) NOT NULL
- *payment_method* VARCHAR(50) NOT NULL

9. *payment_allocations*

- *allocation_id* SERIAL PRIMARY KEY
- *payment_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES payments(*payment_id*) ON DELETE CASCADE
- *accrual_id* INTEGER NOT NULL REFERENCES accruals(*accrual_id*) ON DELETE CASCADE
- *allocated_amount* DECIMAL(15, 2) NOT NULL

Физическая модель в нотации IDEF1X представлена на рисунке 2.

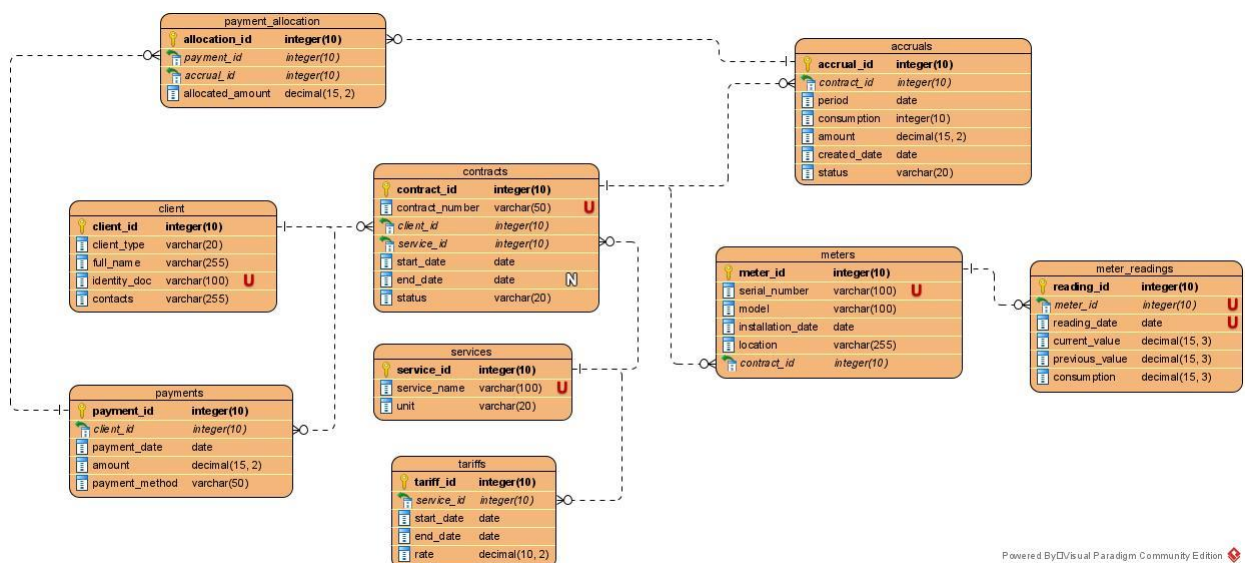


Рисунок 2. – Физическая модель данных

5. Реализация БД в СУБД PostgreSQL

5.1 Создание таблиц

Развёртывание базы данных для автоматизированной системы расчёта коммунальных платежей выполнялось в PostgreSQL с применением команд DDL. На основании разработанной физической модели были созданы девять взаимосвязанных таблиц, отражающих ключевые бизнес-сущности системы учёта услуг.

Состав основных объектов базы:

1. clients — содержит сведения о потребителях услуг;
2. services — перечень предоставляемых ресурсов (вода, электричество, газ);
3. contracts — регистр договоров на обслуживание;
4. meters — учёт приборов измерения потребления;
5. meter_readings — фиксация показаний по периодам;
6. tariffs — архив действующих и исторических расценок;
7. accruals — начисления за фактическое потребление;
8. payments — операции по внесению средств;
9. payment_allocations — связь платежей и погашаемых начислений.

Для идентификации записей всех таблиц используются автоинкрементные целочисленные ключи (SERIAL);

Связи между таблицами реализованы через внешние ключи с политиками CASCADE и RESTRICT, что поддерживает целостность при изменениях;

Для хранения финансовых величин и объёмов потребления выбран тип DECIMAL с фиксированной точностью, что исключает ошибки округления в расчётах;

Временные параметры (даты заключения договоров, периоды начислений) используют тип DATE;

Вычисляемое поле в таблице показаний автоматически определяет расход на основе разницы текущего и предыдущего значений.

Графическое представление созданной схемы в виде диаграммы сущностей-связей приведено на рисунке 3.

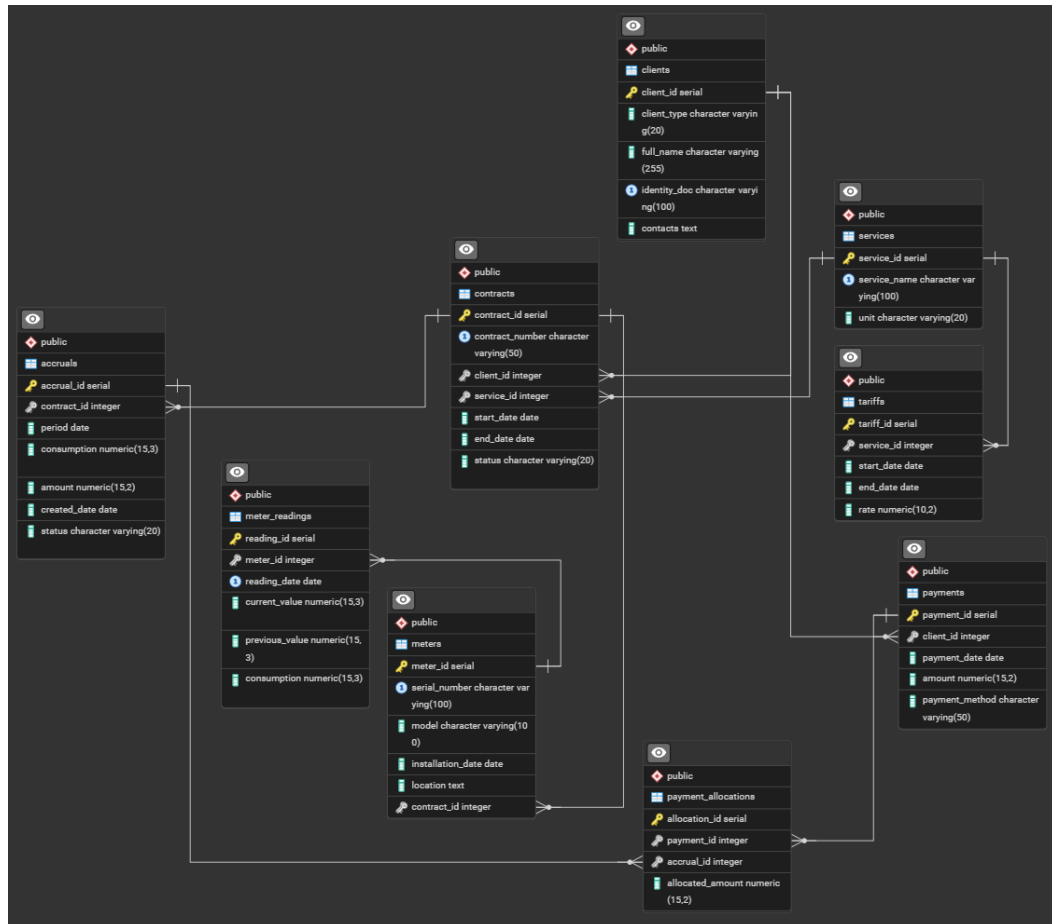


Рисунок 3. – Схема базы данных в нотации «сущность–связь»

5.2. Настройка ограничений данных

После формирования каркаса таблиц выполнена детальная настройка проверочных условий, обеспечивающих семантическую корректность хранимой информации. Ограничения добавлены отдельными командами ALTER TABLE, что соответствует принятой практике разделения создания структуры и наложения бизнес-правил.

5.2.1. Проверочные ограничения (CHECK)

Для каждой таблицы определены специфические проверки, соответствующие требованиям предметной области:

Таблица clients (клиенты):

- Ограничение `chk_client_type` гарантирует, что поле `client_type` содержит только допустимые значения: «Физическое лицо» или «Юридическое лицо». Это обеспечивает корректную классификацию потребителей услуг.

Таблица contracts (договоры):

- Ограничение `chk_contract_status` проверяет, что статус договора соответствует одному из разрешённых состояний: «Активен» или «Расторгнут». Это поддерживает корректность бизнес-процессов управления договорными отношениями.

Таблица meter_readings (показания счётчиков):

- Ограничение `chk_current_value_positive` и `chk_previous_value_positive` обеспечивают неотрицательность показаний счётчиков, что соответствует физическому смыслу измерений.

- Ограничение `chk_current_gte_previous` гарантирует, что текущее показание не меньше предыдущего, предотвращая ошибочный ввод данных, где расход был бы отрицательным.

Таблица tariffs (тарифы):

- Ограничение `chk_rate_positive` требует, чтобы стоимость тарифа была строго больше нуля, исключая нулевые или отрицательные расценки.

- Ограничение `chk_dates_valid` проверяет корректность временного интервала действия тарифа: дата окончания должна быть позже даты начала.

Таблица accruals (начисления):

- Ограничения `chk_consumption_positive` и `chk_amount_positive` обеспечивают неотрицательность значений расхода и суммы начисления.

- Ограничение `chk_accrual_status` контролирует, что статус начисления соответствует одному из трёх допустимых состояний: «Не оплачено», «Частично оплачено» или «Оплачено».

Таблица `payments` (платежи):

- Ограничение `chk_payment_amount_positive` требует, чтобы сумма платежа была больше нуля.
- Ограничение `chk_payment_method` проверяет, что способ оплаты соответствует одному из разрешённых вариантов: «Карта», «Наличные» или «Банковский перевод».

Таблица `payment_allocations` (распределения платежей):

- Ограничение `chk_allocated_amount_positive` гарантирует, что распределяемая сумма строго положительна.

5.2.2. Ограничения уникальности (UNIQUE)

Для обеспечения уникальности ключевых бизнес-идентификаторов установлены следующие ограничения:

Таблица `clients`:

- Ограничение `uniq_identity_doc` гарантирует уникальность документа, удостоверяющего личность (паспортные данные или ИНН), что предотвращает дублирование записей о клиентах.

Таблица `services`:

- Ограничение `uniq_service_name` обеспечивает уникальность названий услуг (вода, электричество, газ) в справочнике.

Таблица `contracts`:

- Ограничение `uniq_contract_number` требует уникальности номера договора в системе, что исключает конфликты при идентификации договорных отношений.

Таблица `meters`:

- Ограничение `uniq_serial_number` гарантирует уникальность серийного номера прибора учёта, что необходимо для однозначной идентификации счётчиков.

Таблица `meter_readings`:

- Составное ограничение `uniq_meter_reading_date` предотвращает дублирование показаний для одного счётчика за один период, обеспечивая уникальность комбинации «идентификатор счётчика + дата показания».

5.2.3. Внешние ключи (FOREIGN KEY)

Связи между таблицами, определённые при создании структуры, обеспечивают ссылочную целостность:

В таблице `contracts` внешние ключи связывают договоры с клиентами (`client_id`) и услугами (`service_id`), с политиками `ON DELETE CASCADE` и `ON DELETE RESTRICT` соответственно.

- В таблице `meters` внешний ключ `contract_id` обеспечивает привязку счётчиков к договорам с каскадным удалением.

- В таблице `meter_readings` внешний ключ `meter_id` связывает показания с конкретными приборами учёта.

- В таблице `tariffs` внешний ключ `service_id` привязывает тарифы к услугам.

- В таблице `accruals` внешний ключ `contract_id` связывает начисления с договорами.

- В таблице `payments` внешний ключ `client_id` обеспечивает связь платежей с клиентами.

- В таблице `payment_allocations` внешние ключи связывают распределения с платежами и начислениями.

5.3. Создание индексов

Для оптимизации производительности запросов и ускорения операций поиска и соединения в базе данных созданы дополнительные индексы помимо автоматически формируемых для первичных ключей. Индексы разработаны с учётом типичных сценариев использования системы учёта коммунальных услуг.

Все индексы созданы по типу B-tree, который оптимален для диапазонных запросов и операций сравнения. Реализация индексов показана на рисунках 4 и 5.

```
CREATE INDEX idx_contracts_client_id ON contracts(client_id);
CREATE INDEX idx_contracts_service_id ON contracts(service_id);
CREATE INDEX idx_meters_contract_id ON meters(contract_id);
CREATE INDEX idx_meter_readings_meter_id ON meter_readings(meter_id);
CREATE INDEX idx_tariffs_service_id ON tariffs(service_id);
CREATE INDEX idx_accruals_contract_id ON accruals(contract_id);
CREATE INDEX idx_payments_client_id ON payments(client_id);
CREATE INDEX idx_payment_allocations_payment_id ON payment_allocations(payment_id);
CREATE INDEX idx_payment_allocations_accrual_id ON payment_allocations(accrual_id);
```

Рисунок 4. – Индексы для внешних ключей (ускорение JOIN-операций)

```
-- Для быстрого поиска клиентов по документу
CREATE INDEX idx_clients_identity_doc ON clients(identity_doc);

-- Для поиска договоров по номеру
CREATE INDEX idx_contracts_contract_number ON contracts(contract_number);

-- Для поиска счётчиков по серийному номеру
CREATE INDEX idx_meters_serial_number ON meters(serial_number);

-- Для временных диапазонов в показаниях и начислениях
CREATE INDEX idx_meter_readings_reading_date ON meter_readings(reading_date);
CREATE INDEX idx_accruals_period ON accruals(period);
CREATE INDEX idx_accruals_status ON accruals(status);
CREATE INDEX idx_payments_payment_date ON payments(payment_date);

-- Для поиска тарифов по периоду действия
CREATE INDEX idx_tariffs_dates ON tariffs(start_date, end_date);
```

Рисунок 5. – Индексы для часто используемых полей фильтрации

5.4. Заполнение таблиц данными

Для тестирования функциональности и демонстрации работы системы таблицы заполнены тестовыми данными, отражающими реальные сценарии использования.

Результат заполнения таблицы *clients* показан на рисунке 6.

	client_id [PK] integer	client_type character varying (20)	full_name character varying (255)	identity_doc character varying (100)	contacts text
1	1	Физическое лицо	Иванов Иван Иванович	4505 123456	+7-900-123-45-67, ivanov@mail.ru
2	2	Физическое лицо	Петрова Анна Сергеевна	4510 654321	+7-901-234-56-78, petrova@yandex...
3	3	Юридическое лицо	ООО "Вектор"	7712345678	+7-495-123-45-67, director@vector...
4	4	Физическое лицо	Сидоров Алексей Петрович	4515 789012	+7-902-345-67-89
5	5	Юридическое лицо	ИП Козлова М.В.	7723456789	+7-916-456-78-90, kozlova@mail.ru
6	6	Физическое лицо	Николаева Елена Викторовна	4520 345678	+7-903-456-78-91
7	7	Физическое лицо	Фёдоров Дмитрий Алексеевич	4525 901234	+7-904-567-89-12
8	8	Физическое лицо	Волкова Ольга Игоревна	4530 567890	+7-905-678-90-13
9	9	Юридическое лицо	ООО "СтройГарант"	7734567890	+7-495-234-56-78, info@stroigarant...
10	10	Физическое лицо	Киселёв Павел Викторович	4535 123789	+7-906-789-01-24
11	11	Физическое лицо	Морозова Татьяна Сергеевна	4540 456123	+7-907-890-12-35
12	12	Юридическое лицо	ЗАО "ТехноПрофи"	7745678901	+7-495-345-67-89
13	13	Физическое лицо	Белов Андрей Николаевич	4545 789456	+7-908-901-23-46
14	14	Физическое лицо	Григорьева Ирина Петровна	4550 123654	+7-909-012-34-57
15	15	Юридическое лицо	ИП Семёнов Р.К.	7756789012	+7-910-123-45-68
16	16	Физическое лицо	Данилов Михаил Олегович	4555 456987	+7-911-234-56-79
17	17	Физическое лицо	Орлова Светлана Владимиров...	4560 789321	+7-912-345-67-80
18	18	Физическое лицо	Титов Виктор Александрович	4565 321654	+7-913-456-78-91

Рисунок 6. – Таблица clients с тестовыми данными

6. Разработка запросов к БД

6.1. Запрос на выборку данных

6.1.1. Однотабличный запрос с простым условием

Запрос А: Получение списка физических лиц для рассылки персональных уведомлений.

Формулировка: Сформировать список всех клиентов-физических лиц для отправки индивидуальных сообщений о новых тарифах или изменениях в обслуживании. Запрос обращается к таблице clients и выбирает идентификационные и контактные данные клиентов, чей тип соответствует "Физическое лицо". Результат упорядочен по алфавиту для удобства обработки.

Результат выполнения: Список всех физических лиц, зарегистрированных в системе, с их персональными и контактными данными. Данные могут быть использованы для формирования адресной рассылки или создания отчётов по сегменту физических лиц (рис. 7).

	ID клиента integer	ФИО character varying (255)	Документ character varying (100)	Контакты text
1	13	Белов Андрей Николаевич	4545 789456	+7-908-901-23-46
2	8	Волкова Ольга Игоревна	4530 567890	+7-905-678-90-13
3	14	Григорьева Ирина Петровна	4550 123654	+7-909-012-34-57
4	16	Данилов Михаил Олегович	4555 456987	+7-911-234-56-79
5	1	Иванов Иван Иванович	4505 123456	+7-900-123-45-67, ivanov@mail.ru
6	10	Киселёв Павел Викторович	4535 123789	+7-906-789-01-24
7	11	Морозова Татьяна Сергеевна	4540 456123	+7-907-890-12-35
8	6	Николаева Елена Викторовна	4520 345678	+7-903-456-78-91
9	17	Орлова Светлана Владимиров...	4560 789321	+7-912-345-67-80
10	2	Петрова Анна Сергеевна	4510 654321	+7-901-234-56-78, petrova@yandex...
11	4	Сидоров Алексей Петрович	4515 789012	+7-902-345-67-89
12	18	Титов Виктор Александрович	4565 321654	+7-913-456-78-91
13	7	Фёдоров Дмитрий Алексеевич	4525 901234	+7-904-567-89-12

Рисунок 7. – Результат выполнения запроса

6.1.2. Однотабличные запросы со сложным условием

Запрос В1: Выбор активных договоров на воду и электричество, заключённых в 2023 году.

Формулировка: Определить все действующие договоры на водоснабжение и электроснабжение, которые были заключены в 2023 году, исключая договоры на газоснабжение. Запрос необходим для анализа эффективности заключения договоров в определённый период по конкретным услугам.

Результат выполнения: Перечень активных договоров на водоснабжение и электроснабжение, заключённых в 2023 году. Результат позволяет оценить динамику подключения новых клиентов к данным услугам и спланировать техническое обслуживание (рис. 8).

	ID договора integer	Номер договора character varying (50)	Дата начала date	Дата окончания date
1	1	ВОД-2023-001	2023-01-15	[null]
2	2	ЭЛ-2023-001	2023-02-10	[null]
3	4	ВОД-2023-002	2023-01-20	2024-12-31
4	5	ЭЛ-2023-002	2023-02-15	[null]
5	6	ВОД-2023-003	2023-04-01	[null]
6	8	ЭЛ-2023-003	2023-06-01	[null]
7	9	ВОД-2023-004	2023-07-05	[null]
8	10	ЭЛ-2023-004	2023-08-12	[null]
9	12	ВОД-2023-005	2023-10-20	[null]
10	13	ЭЛ-2023-005	2023-11-01	2024-10-31

Рисунок 8. – Результат выполнения запроса

Запрос В2: Поиск юридических лиц и клиентов с электронной почтой для цифровой коммуникации.

Формулировка: Выявить всех клиентов, которые могут получать документы в электронном формате — юридических лиц и клиентов с указанным email-адресом. Запрос использует оператор LIKE для поиска символа "@" в контактных данных и условие OR для включения всех юридических лиц независимо от наличия email.

Результат выполнения: Список клиентов, которые могут быть включены в систему электронного документооборота. Результат полезен для настройки автоматической рассылки квитанций и уведомлений, что снижает затраты на бумажный документооборот (рис. 9).

	client_id [PK] integer	Тип клиента character varying (20)	Наименование character varying (255)	Контакты text
1	1	Физическое лицо	Иванов Иван Иванович	+7-900-123-45-67, ivanov@mail.ru
2	2	Физическое лицо	Петрова Анна Сергеев...	+7-901-234-56-78, petrova@yandex...
3	3	Юридическое лицо	ООО "Вектор"	+7-495-123-45-67, director@vector....
4	5	Юридическое лицо	ИП Козлова М.В.	+7-916-456-78-90, kozlova@mail.ru
5	9	Юридическое лицо	ООО "СтройГарант"	+7-495-234-56-78, info@stroigarant...
6	12	Юридическое лицо	ЗАО "ТехноПрофи"	+7-495-345-67-89
7	15	Юридическое лицо	ИП Семёнов Р.К.	+7-910-123-45-68

Рисунок 9 – Результат выполнения запроса

Запрос В3: Идентификация современных счётчиков на действующих договорах.

Формулировка: Найти все приборы учёта, установленные после 1 июля 2023 года и привязанные к активным договорам без срока окончания. Запрос объединяет таблицы meters и contracts для получения полной информации о новых счётчиках, что важно для планирования проверок и технического обслуживания (рис. 10).

	Серийный номер character varying (100)	Модель character varying (100)	Дата установки date	Номер договора character varying (50)
1	WT005-2023	SAW-180	2023-07-10	ВОД-2023-004
2	EL004-2023	Энергомера CE101	2023-08-15	ЭЛ-2023-004
3	GZ003-2023	Гранд-4	2023-09-20	ГАЗ-2023-003
4	WT006-2023	SAW-120	2023-10-25	ВОД-2023-005
5	GZ004-2023	Гранд-6	2024-02-20	ГАЗ-2023-004

Рисунок 10 – Результат выполнения запроса

6.1.3. Многотабличный запрос с вычисляемым полем и простым условием

Запрос С: Детализированный отчёт по начислениям за январь 2024 года.

Формулировка: Сформировать подробный отчёт о всех начислениях за январь 2024 года с указанием клиента, услуги, договора, периода, расхода, суммы и фактического тарифа. Запрос объединяет четыре таблицы (accruals, contracts, clients, services) и включает вычисляемое поле для определения реального тарифа из суммы начисления.

Результат выполнения: Структурированный отчёт по всем начислениям за указанный период. Вычисляемое поле "Тариф" позволяет выявить расхождения с установленными тарифами и проверить корректность расчётов. Данные могут быть использованы для сверки с клиентами и аудита начислений (рис. 11).

	Клиент character varying (255)	Услуга character varying (100)	Номер договора character varying (50)	Период date	Расход, ед. numeric (15,3)	Сумма, руб. numeric (15,2)	Тариф, руб./ед. numeric
1	Волкова Ольга Игоревна	Электроснабжение	ЭЛ-2023-004	2024-01-...	50.000	307.50	6.15
2	Иванов Иван Иванович	Водоснабжение	ВОД-2023-001	2024-01-...	12.500	568.75	45.50
3	Иванов Иван Иванович	Электроснабжение	ЭЛ-2023-001	2024-01-...	100.000	615.00	6.15
4	ИП Козлова М.В.	Газоснабжение	ГАЗ-2023-002	2024-01-...	3.300	29.37	8.90
5	Николаева Елена Викторовна	Электроснабжение	ЭЛ-2023-003	2024-01-...	60.000	369.00	6.15
6	ООО "Вектор"	Водоснабжение	ВОД-2023-002	2024-01-...	200.000	9100.00	45.50
7	ООО "Вектор"	Электроснабжение	ЭЛ-2023-002	2024-01-...	500.000	3075.00	6.15
8	ООО "СтройГарант"	Газоснабжение	ГАЗ-2023-003	2024-01-...	2.800	24.92	8.90
9	Петрова Анна Сергеевна	Газоснабжение	ГАЗ-2023-001	2024-01-...	5.800	51.62	8.90
10	Сидоров Алексей Петрович	Водоснабжение	ВОД-2023-003	2024-01-...	10.500	477.75	45.50
11	Фёдоров Дмитрий Алексеев...	Водоснабжение	ВОД-2023-004	2024-01-...	5.000	227.50	45.50

Рисунок 11 – Результат выполнения запроса

6.1.4. Многотабличные запросы со сложными условиями

Запрос D1: Анализ платежей наличными и картой в первом квартале 2024 года.

Формулировка: Изучить платёжное поведение клиентов в начале 2024 года, сфокусировавшись на операциях, выполненных наличными средствами или банковской картой, исключая банковские переводы. Запрос объединяет таблицы payments и clients для получения информации о плательщике и использует составное условие с операторами OR, AND и NOT IN.

Результат выполнения: Хронологический список платежей, выполненных наличными и картой в первом квартале 2024 года. Результат помогает анализировать предпочтения клиентов в выборе способов оплаты и планировать нагрузку на кассовые узлы (рис. 12).

	ID платежа integer	Плательщик character varying (255)	Дата платежа date	Сумма numeric (15,2)	Способ оплаты character varying (50)
1	3	Иванов Иван Иванович	2024-03-20	500.00	Карта
2	11	Сидоров Алексей Петрович	2024-02-20	300.00	Наличные
3	2	Иванов Иван Иванович	2024-02-15	150.00	Карта
4	5	Петрова Анна Сергеевна	2024-02-10	51.62	Карта
5	17	ООО "СтройГарант"	2024-02-10	227.50	Карта
6	15	Фёдоров Дмитрий Алексее...	2024-02-05	29.37	Наличные
7	8	ООО "Вектор"	2024-02-05	5000.00	Карта
8	14	Николаева Елена Викторов...	2024-01-30	477.75	Карта
9	16	Волкова Ольга Игоревна	2024-01-28	369.00	Карта
10	10	Сидоров Алексей Петрович	2024-01-25	568.75	Карта
11	12	ИП Козлова М.В.	2024-01-15	1500.00	Карта
12	4	Петрова Анна Сергеевна	2024-01-12	51.62	Наличные

Рисунок 12 – Результат выполнения запроса

Запрос D2: Фактическое потребление услуг по показаниям счётчиков за февраль 2024 года.

Формулировка: Получить точные данные о фактическом потреблении коммунальных услуг за февраль 2024 года на основе показаний приборов учёта. Запрос соединяет четыре таблицы для получения полной информации о каждом показании и фильтрует только те записи, где расход положительный, что исключает ошибочные или тестовые данные.

Результат выполнения: Таблица фактического потребления по каждому счётчику за февраль 2024 года. Данные могут быть использованы для анализа сезонного потребления, выявления аномалий и планирования закупок ресурсов (рис. 13).

	Счётчик character varying (100) 🔒	Услуга character varying (100) 🔒	Дата показания date 🔒	Текущее numeric (15,3) 🔒	Предыдущее numeric (15,3) 🔒	Расход numeric (15,3) 🔒
1	WT001-2023	Водоснабжение	2024-02-01	131.200	125.500	5.700
2	WT002-2023	Водоснабжение	2024-02-01	90.100	85.300	4.800
3	WT003-2023	Водоснабжение	2024-02-01	5200.000	5000.000	200.000
4	WT004-2023	Водоснабжение	2024-02-01	160.500	150.000	10.500
5	WT005-2023	Водоснабжение	2024-02-01	101.500	95.000	6.500
6	WT006-2023	Водоснабжение	2024-02-01	180.000	175.000	5.000
7	GZ001-2023	Газоснабжение	2024-02-01	52.300	45.800	6.500
8	GZ002-2023	Газоснабжение	2024-02-01	33.800	30.500	3.300
9	GZ003-2023	Газоснабжение	2024-02-01	28.100	25.300	2.800
10	EL001-2023	Электроснабжение	2024-02-01	1350.000	1250.000	100.000
11	EL002-2023	Электроснабжение	2024-02-01	10500.000	10000.000	500.000
12	EL003-2023	Электроснабжение	2024-02-01	910.000	850.000	60.000
13	EL004-2023	Электроснабжение	2024-02-01	1250.000	1200.000	50.000

Рисунок 13 – Результат выполнения запроса

Запрос D3: Определение тарифов, действовавших в течение 2024 года.

Формулировка: Установить все тарифные планы, которые были актуальны в 2024 году, с указанием периода действия и длительности каждого тарифа. Запрос использует оператор BETWEEN для проверки пересечения периодов действия тарифов с календарным годом и вычисляет продолжительность действия каждого тарифа в днях.

Результат выполнения: Полный перечень тарифов, применявшихся при расчётах за 2024 год. Информация важна для исторического анализа изменения тарифной политики и проверки корректности применения тарифов в разные периоды (рис. 14).

	Услуга character varying (100)	Начало действия date	Окончание date	Ставка, руб./ед. numeric (10,2)	Дней действия integer
1	Водоснабжение	2024-01-01	2024-06-30	45.50	182
2	Водоснабжение	2024-07-01	2024-12-31	48.75	184
3	Газоснабжение	2024-01-01	2024-12-31	8.90	366
4	Электроснабжение	2024-01-01	2024-12-31	6.15	366

Рисунок 14 – Результат выполнения запроса

Запрос D4: Выявление договоров, заключённых не в 2023 году.

Формулировка: Определить все договоры, дата начала которых выходит за пределы 2023 года. Запрос использует оператор NOT BETWEEN для исключения договоров, заключённых в указанном году, что полезно для анализа распределения заключения договоров по годам.

Результат выполнения: Список договоров, заключённых до 2023 года или после него. Результат позволяет анализировать долю старых и новых договоров в общем портфеле и планировать работу по перезаключению устаревших договоров (рис. 15).

	Номер договора character varying (50)	Дата начала date	Дата окончания date	Статус character varying (20)
1	ЭЛ-2023-006	2024-01-10	[null]	Активен
2	ГАЗ-2023-004	2024-02-15	[null]	Активен
3	ВОД-2023-007	2024-03-01	[null]	Активен
4	ЭЛ-2023-007	2024-03-10	[null]	Активен
5	ВОД-2023-008	2024-04-05	[null]	Активен
6	ГАЗ-2023-005	2024-05-12	[null]	Активен

Рисунок 15 – Результат выполнения запроса

Запрос D5: Отбор договоров на водоснабжение и электроснабжение.

Формулировка: Получить полную информацию обо всех договорах на предоставление водоснабжения и электроснабжения. Запрос использует оператор IN для фильтрации по конкретным услугам и объединяет три таблицы для получения развёрнутой информации о каждом договоре.

Результат выполнения: Структурированный список договоров на два основных вида коммунальных услуг. Данные могут быть использованы для анализа распределения договоров по услугам и планирования технического обслуживания инфраструктуры (рис. 16).

	contract_number character varying (50)	full_name character varying (255)	service_name character varying (100)	start_date date	status character varying (20)
1	ВОД-2023-001	Иванов Иван Иванович	Водоснабжение	2023-01-15	Активен
2	ВОД-2023-002	ООО "Вектор"	Водоснабжение	2023-01-20	Активен
3	ВОД-2023-003	Сидоров Алексей Петрович	Водоснабжение	2023-04-01	Активен
4	ВОД-2023-004	Фёдоров Дмитрий Алексеевич	Водоснабжение	2023-07-05	Активен
5	ВОД-2023-005	Киселёв Павел Викторович	Водоснабжение	2023-10-20	Активен
6	ВОД-2023-006	ЗАО "ТехноПрофи"	Водоснабжение	2023-12-05	Расторгнут
7	ВОД-2023-007	ИП Семёнов Р.К.	Водоснабжение	2024-03-01	Активен
8	ВОД-2023-008	Орлова Светлана Владимиров...	Водоснабжение	2024-04-05	Активен
9	ЭЛ-2023-001	Иванов Иван Иванович	Электроснабжение	2023-02-10	Активен
10	ЭЛ-2023-002	ООО "Вектор"	Электроснабжение	2023-02-15	Активен
11	ЭЛ-2023-003	Николаева Елена Викторовна	Электроснабжение	2023-06-01	Активен
12	ЭЛ-2023-004	Волкова Ольга Игоревна	Электроснабжение	2023-08-12	Активен
13	ЭЛ-2023-005	Морозова Татьяна Сергеевна	Электроснабжение	2023-11-01	Активен
14	ЭЛ-2023-006	Белов Андрей Николаевич	Электроснабжение	2024-01-10	Активен
15	ЭЛ-2023-007	Данилов Михаил Олегович	Электроснабжение	2024-03-10	Активен

Рисунок 16 – Результат выполнения запроса

Запрос D6: Поиск клиентов, у которых все договоры активны.

Формулировка: Выявить клиентов, у которых отсутствуют расторгнутые договоры, то есть все их договорные отношения находятся в активном состоянии. Запрос использует подзапрос с оператором NOT IN для исключения клиентов с расторгнутыми договорами и группировку для подсчёта количества договоров.

Результат выполнения: Список клиентов с безупречной договорной историей. Информация полезна для выявления лояльных клиентов и планирования программ поощрения постоянных потребителей услуг (рис. 17).

	client_id [PK] integer	full_name character varying (255)	client_type character varying (20)	Кол-во договоров bigint
1	4	Сидоров Алексей Петрович	Физическое лицо	1
2	10	Киселёв Павел Викторович	Физическое лицо	1
3	9	ООО "СтройГарант"	Юридическое лицо	1
4	7	Фёдоров Дмитрий Алексеевич	Физическое лицо	1
5	15	ИП Семёнов Р.К.	Юридическое лицо	1
6	6	Николаева Елена Викторовна	Физическое лицо	1
7	14	Григорьева Ирина Петровна	Физическое лицо	1
8	3	ООО "Вектор"	Юридическое лицо	2
9	17	Орлова Светлана Владимиров...	Физическое лицо	1
10	13	Белов Андрей Николаевич	Физическое лицо	1
11	1	Иванов Иван Иванович	Физическое лицо	2
12	5	ИП Козлова М.В.	Юридическое лицо	1
13	18	Титов Виктор Александрович	Физическое лицо	1
14	2	Петрова Анна Сергеевна	Физическое лицо	1
15	16	Данилов Михаил Олегович	Физическое лицо	1
16	11	Морозова Татьяна Сергеевна	Физическое лицо	1
17	8	Волкова Ольга Игоревна	Физическое лицо	1

Рисунок 17 – Результат выполнения запроса

6.2. Запросы с использованием оконных функций

Запрос 1: Рейтинг клиентов по платёжеспособности за 2024 год.

Формулировка: Проанализировать платёжную дисциплину клиентов, построив рейтинг по общей сумме внесённых платежей за 2024 год. Запрос использует оконную функцию RANK() для присвоения места в рейтинге и вычисляет долю каждого клиента в общей сумме платежей с использованием оконной агрегации.

Результат выполнения: Ранжированный список клиентов по объёму платежей с указанием их доли в общем обороте. Данные полезны для сегментации клиентской базы и разработки дифференцированного подхода к обслуживанию (рис. 18).

	Клиент character varying (255)	Тип character varying (20)	Всего оплачено, руб. numeric	Место в рейтинге bigint	Доля от общей суммы, % numeric
1	ООО "Вектор"	Юридическое лицо	17100.00	1	71.50
2	ИП Козлова М.В.	Юридическое лицо	2500.00	2	10.45
3	Иванов Иван Иванович	Физическое лицо	1833.75	3	7.67
4	Сидоров Алексей Петрович	Физическое лицо	868.75	4	3.63
5	Николаева Елена Викторовна	Физическое лицо	477.75	5	2.00
6	Волкова Ольга Игоревна	Физическое лицо	369.00	6	1.54
7	Киселёв Павел Викторович	Физическое лицо	307.50	7	1.29
8	ООО "СтройГарант"	Юридическое лицо	227.50	8	0.95
9	Петрова Анна Сергеевна	Физическое лицо	203.24	9	0.85
10	Фёдоров Дмитрий Алексеев...	Физическое лицо	29.37	10	0.12

Рисунок 18 – Результат выполнения запроса

Запрос 2: Анализ накопительной суммы начислений по договорам.

Формулировка: Изучить динамику начислений по каждому договору за 2024 год с расчётом накопительного итога и среднего значения. Запрос применяет оконную функцию SUM() OVER() с секционированием по договору и упорядочением по периоду для вычисления кумулятивной суммы, а также AVG() OVER() для определения среднего начисления.

Результат выполнения: Детализированный отчёт по динамике начислений с накопительным итогом для каждого договора. Позволяет отслеживать тенденции изменения сумм начислений и выявлять аномалии в расчётах (рис. 19).

	Номер договора character varying (50)	Период date	Сумма начисления numeric (15,2)	Накопительная сумма numeric	Среднее начисление numeric
1	ВОД-2023-001	2024-01-...	568.75	568.75	389.4600000000000000
2	ВОД-2023-001	2024-02-...	277.88	846.63	389.4600000000000000
3	ВОД-2023-001	2024-03-...	321.75	1168.38	389.4600000000000000
4	ВОД-2023-002	2024-01-...	9100.00	9100.00	9100.0000000000000000
5	ВОД-2023-002	2024-02-...	9100.00	18200.00	9100.0000000000000000
6	ВОД-2023-003	2024-01-...	477.75	477.75	477.7500000000000000
7	ВОД-2023-003	2024-02-...	477.75	955.50	477.7500000000000000
8	ВОД-2023-004	2024-01-...	227.50	227.50	227.5000000000000000
9	ВОД-2023-005	2024-02-...	295.75	295.75	295.7500000000000000
10	ГАЗ-2023-001	2024-01-...	51.62	51.62	51.6200000000000000
11	ГАЗ-2023-001	2024-02-...	51.62	103.24	51.6200000000000000
12	ГАЗ-2023-001	2024-03-...	51.62	154.86	51.6200000000000000
13	ГАЗ-2023-002	2024-01-...	29.37	29.37	29.3700000000000000
14	ГАЗ-2023-002	2024-02-...	29.37	58.74	29.3700000000000000
15	ГАЗ-2023-003	2024-01-...	24.92	24.92	24.9200000000000000
16	ЭЛ-2023-001	2024-01-...	615.00	615.00	615.0000000000000000
17	ЭЛ-2023-001	2024-02-...	615.00	1230.00	615.0000000000000000
18	ЭЛ-2023-001	2024-03-...	615.00	1845.00	615.0000000000000000
19	ЭЛ-2023-002	2024-01-...	3075.00	3075.00	3075.0000000000000000
20	ЭЛ-2023-002	2024-02-...	3075.00	6150.00	3075.0000000000000000
21	ЭЛ-2023-003	2024-01-...	369.00	369.00	369.0000000000000000
22	ЭЛ-2023-003	2024-02-...	369.00	738.00	369.0000000000000000
23	ЭЛ-2023-004	2024-01-...	307.50	307.50	307.5000000000000000
24	ЭЛ-2023-005	2024-03-...	184.50	184.50	184.5000000000000000

Рисунок 19 – Результат выполнения запроса

Запрос 3: Сравнительный анализ потребления по периодам.

Формулировка: Оценить изменение потребления коммунальных услуг от периода к периоду с расчётом процентного изменения. Запрос использует оконную функцию LAG() для получения значения предыдущего периода и вычисляет процентное изменение текущего расхода относительно предыдущего.

Результат выполнения: Таблица сравнения потребления по каждому счётчику с расчётом процентного изменения. Результат помогает выявлять резкие изменения в потреблении, которые могут свидетельствовать об утечках или неисправностях приборов учёта.

	Счётчик character varying (100) 🔒	Услуга character varying (100) 🔒	Дата date 🔒	Текущий расход numeric (15,3)	Предыдущий расход 🔒 numeric	Изменение, % 🔒 numeric
1	EL001-2023	Электроснабжение	2024-01-...	100.000	[null]	[null]
2	EL001-2023	Электроснабжение	2024-02-...	100.000	100.000	0.00
3	EL001-2023	Электроснабжение	2024-03-...	100.000	100.000	0.00
4	EL002-2023	Электроснабжение	2024-01-...	500.000	[null]	[null]
5	EL002-2023	Электроснабжение	2024-02-...	500.000	500.000	0.00
6	EL002-2023	Электроснабжение	2024-03-...	500.000	500.000	0.00
7	EL003-2023	Электроснабжение	2024-01-...	50.000	[null]	[null]
8	EL003-2023	Электроснабжение	2024-02-...	60.000	50.000	20.00
9	EL003-2023	Электроснабжение	2024-03-...	60.000	60.000	0.00
10	EL004-2023	Электроснабжение	2024-01-...	50.000	[null]	[null]
11	EL004-2023	Электроснабжение	2024-02-...	50.000	50.000	0.00
12	EL005-2023	Электроснабжение	2024-03-...	30.000	[null]	[null]
13	GZ001-2023	Газоснабжение	2024-01-...	5.800	[null]	[null]
14	GZ001-2023	Газоснабжение	2024-02-...	6.500	5.800	12.07
15	GZ001-2023	Газоснабжение	2024-03-...	5.800	6.500	-10.77
16	GZ002-2023	Газоснабжение	2024-01-...	2.500	[null]	[null]
17	GZ002-2023	Газоснабжение	2024-02-...	3.300	2.500	32.00
18	GZ002-2023	Газоснабжение	2024-03-...	3.400	3.300	3.03
19	GZ003-2023	Газоснабжение	2024-01-...	2.300	[null]	[null]
20	GZ003-2023	Газоснабжение	2024-02-...	2.800	2.300	21.74
21	WT001-2023	Водоснабжение	2024-01-...	5.500	[null]	[null]
22	WT001-2023	Водоснабжение	2024-02-...	5.700	5.500	3.64
23	WT001-2023	Водоснабжение	2024-03-...	6.600	5.700	15.79
24	WT002-2023	Водоснабжение	2024-01-...	5.300	[null]	[null]
25	WT002-2023	Водоснабжение	2024-02-...	4.800	5.300	-9.43
26	WT002-2023	Водоснабжение	2024-03-...	4.400	4.800	-8.33
27	WT003-2023	Водоснабжение	2024-01-...	200.000	[null]	[null]
28	WT003-2023	Водоснабжение	2024-02-...	200.000	200.000	0.00
29	WT003-2023	Водоснабжение	2024-03-...	200.000	200.000	0.00
30	WT004-2023	Водоснабжение	2024-01-...	10.000	[null]	[null]
31	WT004-2023	Водоснабжение	2024-02-...	10.500	10.000	5.00
32	WT004-2023	Водоснабжение	2024-03-...	10.700	10.500	1.90
33	WT005-2023	Водоснабжение	2024-01-...	5.000	[null]	[null]
34	WT005-2023	Водоснабжение	2024-02-...	6.500	5.000	30.00

Рисунок 20 – Результат выполнения запроса

6.3. Запросы с вычисляемыми полями

Запрос 1: Расчёт финансового баланса клиентов за 2024 год.

Формулировка: Определить текущее финансовое состояние каждого клиента, рассчитав задолженность, сумму оплаченных начислений, общий объём платежей и сальдо. Запрос использует условные агрегатные функции для раздельного суммирования оплаченных и неоплаченных начислений, а также вычисляет разницу между всеми платежами и оплаченными начислениями для выявления переплат или недоплат.

Результат выполнения: Таблица финансового состояния всех клиентов с указанием задолженностей, переплат и общего объёма платежей. Данные позволяют контролировать дебиторскую задолженность и принимать меры по её взысканию (рис. 21).

	Клиент character varying (255)	Задолженность, руб. numeric	Оплачено, руб. numeric	Всего платежей, руб. numeric	Переплата/недоплата, руб. numeric
1	ООО "Вектор"	45750.00	27300.00	68400.00	41100.00
2	Иванов Иван Иванович	5488.89	3551.25	11002.50	7451.25
3	Сидоров Алексей Петрович	955.50	955.50	1737.50	782.00
4	Николаева Елена Викторовна	369.00	369.00	955.50	586.50
5	Киселёв Павел Викторович	295.75	0	307.50	307.50
6	Морозова Татьяна Сергеевна	184.50	0	0	0
7	Петрова Анна Сергеевна	154.86	309.72	609.72	300.00
8	ИП Козлова М.В.	58.74	58.74	5000.00	4941.26
9	Волкова Ольга Игоревна	0	307.50	369.00	61.50
10	ООО "СтройГарант"	0	24.92	227.50	202.58
11	Фёдоров Дмитрий Алексеев...	0	227.50	29.37	-198.13

Рисунок 21 – Результат выполнения запроса

Запрос 2: Статистический анализ потребления по видам услуг за 2024 год.

Формулировка: Провести комплексный статистический анализ потребления коммунальных услуг, рассчитав средние, максимальные и минимальные значения расхода, а также общие суммы начислений. Запрос включает несколько вычисляемых полей с агрегатными функциями для получения разносторонней статистики по каждой услуге.

Результат выполнения: Сводная статистика потребления по всем видам услуг с ключевыми метриками. Позволяет выявить наиболее доходные услуги, проанализировать стабильность потребления и спланировать тарифную политику (рис. 22).

	Услуга character varying (100)	Единица измерения character varying (20)	Кол-во договоров bigint	Кол-во начислений bigint	Средний расход numeric	Максимальный расход numeric	Минимальный расход numeric	Стандартное отклонение numeric	Средняя сумма numeric	Общая сумма начислений numeric
1	Водоснабжение	м³	5	9	50.811	200.000	5.000	84.620	2316.35	20847.13
2	Электроснабжение	кВт·ч	5	9	166.667	500.000	30.000	190.591	1025.00	9225.00
3	Газоснабжение	м³	3	6	4.467	5.800	2.800	1.472	39.75	238.52

Рисунок 22 – Результат выполнения запроса

6.4. Запросы с агрегатными функциями

Запрос 1: Агрегированный отчёт по начислениям за 2024 год с группировкой по услугам.

Формулировка: Сформировать сводный отчёт о начислениях за 2024 год с группировкой по видам услуг для анализа структуры доходов. Запрос использует агрегатные функции COUNT(), SUM(), AVG(), MAX() и сортировку по убыванию общей суммы для выделения наиболее значимых услуг.

Результат выполнения: Таблица с агрегированными данными по начислениям за год, позволяющая оценить вклад каждой услуги в общий доход и выявить сезонные или структурные особенности потребления (рис. 23).

	Услуга character varying (100)	Кол-во начислений bigint	Общий расход, ед. numeric	Общая сумма, руб. numeric	Среднее начисление, руб. numeric	Максимальное начисление, руб. numeric	Минимальное начисление, руб. numeric
1	Водоснабжение	9	457.300	20847.13	2316.35	9100.00	227.50
2	Электроснабжение	9	1500.000	9225.00	1025.00	3075.00	184.50
3	Газоснабжение	6	26.800	238.52	39.75	51.62	24.92

Рисунок 23 – Результат выполнения запроса

Запрос 2: Многоуровневый анализ платежей с группировкой по трём критериям.

Формулировка: Провести детальный анализ платёжного поведения клиентов с группировкой по типу клиента, месяцу и способу оплаты. Запрос включает сложное условие HAVING для фильтрации значимых групп и многоуровневую сортировку по четырём критериям для структурированного представления данных.

Результат выполнения: Детализированная таблица платёжной активности с разбивкой по нескольким измерениям. Позволяет выявить предпочтения разных категорий клиентов в выборе способов и времени оплаты (рис. 24).

	Тип клиента character varying (20)	Период text	Способ оплаты character varying (50)	Кол-во платежей bigint	Сумма платежей, руб. numeric	Средний платёж, руб. numeric	Максимальный платёж, руб. numeric	Минимальный платёж, руб. numeric
1	Юридическое лицо	2024-01	Банковский перевод	1	9100.00	9100.00	9100.00	9100.00
2	Юридическое лицо	2024-01	Карта	1	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
3	Юридическое лицо	2024-02	Карта	2	5227.50	2613.75	5000.00	227.50
4	Юридическое лицо	2024-03	Банковский перевод	1	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
5	Физическое лицо	2024-01	Банковский перевод	2	1491.25	745.63	1183.75	307.50
6	Физическое лицо	2024-01	Карта	3	1415.50	471.83	568.75	369.00

Рисунок 24 – Результат выполнения запроса

6.5. Запросы с использованием подзапросов

Запрос 1: Выявление договоров с аномально высокой платёжной нагрузкой.

Формулировка: Найти договоры, общая сумма начислений по которым превышает среднюю сумму начислений по всем договорам. Запрос использует вложенные подзапросы для расчёта средней суммы и сравнения с ней сумм по каждому договору, что позволяет выявить "тяжёлые" договоры, требующие особого внимания.

Результат выполнения: Список договоров с суммами начислений выше среднего уровня. Позволяет идентифицировать ключевых клиентов и наиболее доходные договорные отношения для приоритетного обслуживания (рис. 25).

	Номер договора character varying (50)	Клиент character varying (255)	Услуга character varying (100)	Кол-во начислений bigint	Общая сумма, руб. numeric	Среднее начисление, руб. numeric	Средний тариф, руб./ед. numeric
1	ВОД-2023-002	ООО "Вектор"	Водоснабжение	2	18200.00	9100.00	45.50
2	ЭЛ-2023-002	ООО "Вектор"	Электроснабжение	2	6150.00	3075.00	6.15

Рисунок 25 – Результат выполнения запроса

Запрос 2: Анализ платёжной активности клиентов в 2024 году.

Цель запроса: Получить полную информацию о клиентах, совершавших платежи в 2024 году, с дополнительными вычисляемыми показателями их платёжной активности. Запрос использует скалярные подзапросы в списке выборки для расчёта количества и суммы платежей каждого клиента, что позволяет обогатить основную информацию клиента детализированными финансовыми показателями.

Результат выполнения: Расширенная информация о клиентах с данными об их платёжной активности. Полезно для сегментации клиентской базы по уровню платёжной дисциплины и разработки персонализированных коммуникационных стратегий (рис. 26).

	ID клиента integer	Клиент character varying (255)	Тип character varying (20)	Контакты text	Кол-во платежей в 2024 bigint	Сумма платежей в 2024, руб. numeric	Дата последнего платежа date
1	3	ООО "Вектор"	Юридическое лицо	+7-495-123-45-67, director@vector...	3	17100.00	2024-03-10
2	5	ИП Козлова М.В.	Юридическое лицо	+7-916-456-78-90, kozlova@mail.ru	2	2500.00	2024-02-18
3	1	Иванов Иван Иванович	Физическое лицо	+7-900-123-45-67, ivanov@mail.ru	3	1833.75	2024-03-20
4	4	Сидоров Алексей Петрович	Физическое лицо	+7-902-345-67-89	2	868.75	2024-02-20
5	6	Николаева Елена Викторовна	Физическое лицо	+7-903-456-78-91	1	477.75	2024-01-30
6	8	Волкова Ольга Игоревна	Физическое лицо	+7-905-678-90-13	1	369.00	2024-01-28
7	10	Киселёв Павел Викторович	Физическое лицо	+7-906-789-01-24	1	307.50	2024-01-22
8	9	ООО "СтройГарант"	Юридическое лицо	+7-495-234-56-78, info@stroigarant...	1	227.50	2024-02-10
9	2	Петрова Анна Сергеевна	Физическое лицо	+7-901-234-56-78, petrova@yandex...	3	203.24	2024-03-15
10	7	Фёдоров Дмитрий Алексеев...	Физическое лицо	+7-904-567-89-12	1	29.37	2024-02-05

Рисунок 26 – Результат выполнения запроса

Запрос 3: Сравнение платёжной активности клиентов с эталонным показателем.

Цель запроса: Сравнить общую сумму платежей каждого клиента с платежами конкретного клиента для выявления клиентов с сопоставимой или превышающей платёжной активностью. Запрос использует подзапросы с операторами ANY и условные выражения для категоризации результатов сравнения.

Результат выполнения: Таблица сравнения платёжной активности клиентов с выбранным эталоном. Позволяет выявить клиентов с аналогичными или более высокими финансовыми показателями для целевого маркетинга и управления взаимоотношениями с клиентами (рис. 27).

	Клиент character varying (255)	Общая сумма платежей, руб. numeric	Мин. платёж Иванова, руб. numeric	Макс. платёж Иванова, руб. numeric	Сравнение с Ивановым text
1	ООО "Вектор"	17100.00	150.00	1183.75	Выше некоторых платежей Ивано...
2	ИП Козлова М.В.	2500.00	150.00	1183.75	Выше некоторых платежей Ивано...
3	Сидоров Алексей Петрович	868.75	150.00	1183.75	Выше некоторых платежей Ивано...
4	Николаева Елена Викторовна	477.75	150.00	1183.75	Выше некоторых платежей Ивано...
5	Волкова Ольга Игоревна	369.00	150.00	1183.75	Выше некоторых платежей Ивано...
6	Киселёв Павел Викторович	307.50	150.00	1183.75	Выше некоторых платежей Ивано...
7	ООО "СтройГарант"	227.50	150.00	1183.75	Выше некоторых платежей Ивано...
8	Петрова Анна Сергеевна	203.24	150.00	1183.75	Выше некоторых платежей Ивано...
9	Фёдоров Дмитрий Алексеев...	29.37	150.00	1183.75	Ниже всех платежей Иванова

Рисунок 27 – Результат выполнения запроса

Запрос 4: Анализ договоров с просроченной задолженностью.

Цель запроса: Выявить все договоры, по которым имеются неоплаченные начисления, и рассчитать суммарные показатели задолженности. Запрос использует коррелированные подзапросы в списке выборки для вычисления количества и суммы неоплаченных начислений по каждому договору, а также оператор EXISTS для фильтрации только тех договоров, где задолженность действительно присутствует.

Результат выполнения: Детализированный отчёт о договорах с непогашенной задолженностью. Необходим для организации работы по взысканию просроченных платежей и управления кредитными рисками (рис. 28).

	Номер договора character varying (50)	Клиент character varying (255)	Услуга character varying (100)	Дата начала date	Статус договора character varying (20)	Кол-во неоплаченных bigint	Сумма задолженности, руб. numeric	Период самой старой задолженности date
1	ВОД-2023-002	ООО "Вектор"	Водоснабжение	2023-01-20	Активен	1	9100.00	2024-02-01
2	ЭЛ-2023-002	ООО "Вектор"	Электроснабжение	2023-02-15	Активен	2	6150.00	2024-02-01
3	ЭЛ-2023-001	Иванов Иван Иванович	Электроснабжение	2023-02-10	Активен	2	1230.00	2024-03-01
4	ВОД-2023-001	Иванов Иван Иванович	Водоснабжение	2023-01-15	Активен	2	599.63	2024-03-01
5	ВОД-2023-003	Сидоров Алексей Петрович	Водоснабжение	2023-04-01	Активен	1	477.75	2024-02-01
6	ЭЛ-2023-003	Николаева Елена Викторовн...	Электроснабжение	2023-06-01	Активен	1	369.00	2024-02-01
7	ВОД-2023-005	Киселёв Павел Викторович	Водоснабжение	2023-10-20	Активен	1	295.75	2024-02-01
8	ЭЛ-2023-005	Морозова Татьяна Сергеев...	Электроснабжение	2023-11-01	Активен	1	184.50	2024-03-01
9	ГАЗ-2023-001	Петрова Анна Сергеевна	Газоснабжение	2023-03-01	Активен	1	51.62	2024-03-01
10	ГАЗ-2023-002	ИП Козлова М.В.	Газоснабжение	2023-05-10	Активен	1	29.37	2024-02-01

Рисунок 28 – Результат выполнения запроса

6.6. Запрос на основе материализованного представления

Запрос: Мониторинг финансового статуса клиентов с использованием предварительно рассчитанных данных.

Цель запроса: Проанализировать финансовое состояние клиентов с использованием предварительно рассчитанного материализованного представления. Запрос классифицирует клиентов по уровням риска на основе их задолженности и сальдо, что позволяет службе взыскания и финансовому отделу оперативно принимать решения.

Результат выполнения: Таблица с детализированной информацией о финансовом состоянии клиентов, классифицированная по уровням риска с рекомендациями по дальнейшим действиям. Материализованное представление обеспечивает мгновенный доступ к агрегированным данным без необходимости выполнения сложных JOIN-операций при каждом запросе (рис. 29).

	Клиент character varying (255)	Тип character varying (20)	Задолженность, руб. numeric	Оплачено, руб. numeric	Внесено, руб. numeric	Сальдо, руб. numeric	Финансовый статус text	Категория риска text	Рекомендуемые действия text
1	ООО "Вектор"	Юридическое лицо	45750.00	27300.00	68400.00	41100.00	Есть задолженность	Высокий риск	Срочный контакт, возможна блокиро...
2	Иванов Иван Иванович	Физическое лицо	5488.89	3551.25	11002.50	7451.25	Есть задолженность	Высокий риск	Срочный контакт, возможна блокиро...
3	Сидоров Алексей Петрович	Физическое лицо	955.50	955.50	1737.50	782.00	Есть задолженность	Низкий риск	Автоматическое напоминание
4	Николаева Елена Викторовна	Физическое лицо	369.00	369.00	955.50	586.50	Есть задолженность	Низкий риск	Автоматическое напоминание
5	Киселёв Павел Викторович	Физическое лицо	295.75	0.00	307.50	307.50	Есть задолженность	Низкий риск	Автоматическое напоминание
6	Морозова Татьяна Сергеевна	Физическое лицо	184.50	0.00	0.00	0.00	Есть задолженность	Низкий риск	Автоматическое напоминание
7	Петрова Анна Сергеевна	Физическое лицо	154.86	309.72	609.72	300.00	Есть задолженность	Низкий риск	Автоматическое напоминание
8	ИП Козлова М.В.	Юридическое лицо	58.74	58.74	5000.00	4941.26	Есть задолженность	Низкий риск	Автоматическое напоминание
9	Волкова Ольга Игоревна	Физическое лицо	0.00	307.50	369.00	61.50	Переплата	Стабильный	Стандартное обслуживание
10	ООО "СтройГарант"	Юридическое лицо	0.00	24.92	227.50	202.58	Переплата	Стабильный	Стандартное обслуживание
11	Фёдоров Дмитрий Алексеев...	Физическое лицо	0.00	227.50	29.37	-198.13	Баланс	Незначительная перепла...	Стандартное обслуживание

Рисунок 29 – Результат выполнения запроса